

NIVELLEMENT TECHNIQUE DE SEUILS ANCIENS DÉGRADÉS

en vue de l'alimentation hydraulique d'ouvrages de franchissement piscicole

Cadre d'instruction, qualification technique et obligations réglementaires

Auteur	M. Denis Bouzon
Nature du document	Note technique d'aide à l'instruction
Domaine	Réglementation IOTA – Continuité écologique des cours d'eau
Destinataires	Maîtres d'ouvrage – Bureaux d'études – Propriétaires d'ouvrages hydrauliques
Licence	CC BY 4.0
DOI	10.5281/zenodo.XXXXXXX
HAL-I	hal-XXXXXXX
URL :	https://www.eau-energie.fr/papers/nivellement-hydro.pdf
	https://www.eau-energie.fr/publications.html

Résumé : La présente note technique constitue un document d'aide à l'instruction aux maîtres d'ouvrage, exploitant et aux bureaux d'études. Elle expose les conditions dans lesquelles le nivellement altimétrique limité de la crête d'un seuil existant dégradé peut être regardé comme compatible avec le cadre réglementaire IOTA, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l'état de l'ouvrage et conditionne le fonctionnement hydraulique d'un dispositif de franchissement piscicole. Elle établit que les seuils de 20 cm et 50 cm constituent les seuils réglementaires de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature R. 214-1 du Code de l'environnement, déterminant respectivement les régimes de déclaration et d'autorisation. Elle distingue la reconstitution fonctionnelle d'un seuil dégradé de la reconstruction d'un seuil ruiné et de la rehausse autonome, et verrouille le point central : la variation de ligne d'eau amont relève de l'étude d'incidence et ne peut être assimilée à une modification matérielle du profil du lit mineur au titre de la rubrique 3.1.2.0. Elle analyse les obligations de résultat du propriétaire-exploitant, le rôle de la police administrative de l'eau et propose une méthode d'instruction avec les pièces justificatives à produire.

Mots-clé : continuité écologique — passe à poissons — franchissement piscicole — IOTA — rubrique 3.1.1.0 — seuil existant dégradé — nivellement altimétrique — confortement de seuil — profil du lit mineur — cours d'eau classé liste 1 — police de l'eau — obligations du propriétaire-exploitant

Préambule méthodologique

La présente note constitue un document d'aide à l'instruction destiné à harmoniser l'analyse technique et juridique des dossiers, sans se substituer aux textes législatifs et réglementaires applicables, ni à l'appréciation au cas par cas de l'autorité compétente.

Elle propose une grille d'analyse visant à objectiver la qualification des opérations de nivellement altimétrique limité de seuils existants dégradés, lorsque celles-ci conditionnent le fonctionnement effectif d'un dispositif de franchissement piscicole.

Elle distingue notamment la reconstitution fonctionnelle d'un seuil dégradé, la reconstruction d'un seuil ruiné, la rehausse autonome, la création d'un nouvel obstacle, la modification matérielle du lit mineur et la simple variation de ligne d'eau amont relevant de l'étude d'incidence.

Cette grille a pour objet de faciliter l'instruction des dossiers IOTA et de permettre une motivation technique précise lorsque le service instructeur retient, au regard des circonstances particulières du dossier, une qualification différente de celle proposée.

1. Objet de la note

La présente note a pour objet d'exposer les conditions techniques, procédurales et juridiques dans lesquelles le nivellement altimétrique limité de la crête d'un seuil existant dégradé peut être regardé comme compatible avec le cadre réglementaire applicable, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l'état de l'ouvrage et conditionne le fonctionnement hydraulique d'un dispositif de franchissement piscicole.

Elle s'adresse aux services instructeurs chargés de la police de l'eau (DDT/DDTM, DREAL), aux maîtres d'ouvrage, aux propriétaires d'ouvrages hydrauliques et aux bureaux d'études. Elle propose une grille commune d'analyse et de qualification, applicable indépendamment du cours d'eau considéré ou du bassin hydrographique concerné.

Elle ne constitue pas une présomption d'autorisabilité pour tout projet de confortement de seuil. Elle énonce les critères d'appréciation pertinents et les éléments que le dossier doit permettre de vérifier.

2. Champ d'application

2.1 Opérations visées

La présente note s'applique aux situations réunissant les trois conditions suivantes :

- L'ouvrage concerné est un seuil transversal existant, régulièrement référencé dans le Référentiel des Obstacles à l'Écoulement (ROE) et identifiable comme obstacle actif à la continuité écologique ;
- La crête de l'ouvrage présente un état de dégradation objectivé (abaissement altimétrique par érosion, lacunes d'enrochements, affaissements locaux), dont résulte une insuffisance du niveau d'eau amont pour assurer l'alimentation hydraulique effective du dispositif de franchissement piscicole ;
- Le nivellement projeté est strictement limité à la reconstitution d'une cote fonctionnelle de crête, proportionnée à la dégradation constatée et nécessaire au fonctionnement du dispositif piscicole.

2.2 Opérations exclues du champ de la note

La présente note ne s'applique pas aux opérations suivantes :

- La construction d'un ouvrage nouveau constituant un obstacle à la continuité écologique ;
- La reconstruction intégrale d'un ouvrage ruiné ou entièrement démantelé, qui équivaut juridiquement à la construction d'un nouvel ouvrage (circulaire du 18 janvier 2013) ;
- La rehausse d'un seuil en état satisfaisant aux fins exclusives d'accroître la puissance hydraulique exploitée ;
- Toute opération ayant pour objet principal ou pour effet de créer un nouvel obstacle à la continuité écologique ou d'aggraver les conditions de franchissement existantes.

3. Définitions

Au sens de la présente note, les termes suivants reçoivent les définitions ci-après.

Terme	Définition opérationnelle
Seuil existant	Ouvrage transversal en place, régularisé ou antérieur à toute obligation, identifié au ROE et créant une chute d'eau mesurable.
Seuil dégradé	Seuil dont la crête a été altérée par l'érosion, les crues ou le défaut d'entretien, au point de ne plus assurer le niveau de retenue nécessaire au fonctionnement du dispositif de franchissement.
Seuil ruiné	Ouvrage intégralement démantelé ou détruit, ne créant plus de chute d'eau significative et ne pouvant bénéficier des dispositions de la présente note.
Nivellement altimétrique de crête	Opération de reconstitution partielle d'une cote fonctionnelle de crête sur les sections dégradées d'un seuil existant, sans modification de l'emprise générale de l'ouvrage.
Confortement partiel	Remise en état limitée d'un ouvrage existant sur les sections dégradées, distincte d'une reconstruction générale ou d'une rehausse autonome.
Rehausse autonome	Augmentation volontaire de la cote de crête d'un ouvrage en état satisfaisant, aux fins d'accroissement de la retenue ou de la puissance exploitée. Exclue du champ de la présente note.
Nouvel obstacle	Ouvrage créant, après réalisation, des conditions de franchissement dégradées par rapport à la situation antérieure, ou un obstacle là où il n'en existait pas.

4. Cadre juridique applicable

4.1 Réglementation IOTA et rubriques de la nomenclature

Le nivellement altimétrique de la crête d'un seuil existant relève de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), régie par les articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du Code de l'environnement. La nomenclature annexée à l'article R. 214-1 distingue les rubriques susceptibles de s'appliquer selon les caractéristiques de l'opération.

Rubrique 3.1.1.0 – Référence principale

La rubrique 3.1.1.0 vise les installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur constituant un obstacle à la continuité écologique. Pour la différence de niveau créée ou rétablie au droit de l'ouvrage, le régime applicable est le suivant :

- Différence de niveau inférieure ou égale à 20 cm : opération non soumise à procédure IOTA au titre de cette rubrique ;
- Différence de niveau supérieure à 20 cm et inférieure à 50 cm : régime déclaratif ;
- Différence de niveau égale ou supérieure à 50 cm : régime d'autorisation.

Ces seuils de 20 cm et 50 cm sont des seuils réglementaires de la nomenclature IOTA. Ils constituent les références procédurales applicables à l'opération de confortement de seuil, indépendamment de l'appréciation portée sur la qualification de l'opération (reconstitution ou rehausse).

Rubrique 3.1.2.0 – Modification du profil du lit mineur

La rubrique 3.1.2.0 vise les modifications du profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau (régime déclaratif si linéaire concerné inférieur à 100 m ; régime d'autorisation si linéaire égal ou supérieur à 100 m).

L'application de cette rubrique suppose l'identification précise du profil modifié (en long ou en travers), du linéaire physiquement affecté, des cotes avant et après travaux, et des volumes mobilisés. La variation de ligne d'eau amont constituée par le nivellement relève de l'étude d'incidence ; elle ne peut être automatiquement assimilée à une modification matérielle du profil du lit mineur.

« La modification du profil en long ou en travers ne se présume pas ; elle se mesure. À défaut d'identification précise du profil concerné, du linéaire matériellement modifié et des cotes avant/après, la rubrique 3.1.2.0 ne peut être appliquée par assimilation abstraite à une zone d'influence hydraulique. La rubrique 3.1.2.0 ne peut être mobilisée qu'en présence d'une modification matérielle, localisable et mesurable du lit mineur. Elle ne peut résulter ni d'une variation de ligne d'eau, ni d'une interprétation abstraite du remous hydraulique amont. »

Rubrique 3.1.5.0 – Frayères et zones piscicoles

La rubrique 3.1.5.0 s'applique aux activités susceptibles de détruire des frayères ou des zones de croissance piscicole. Son applicabilité doit être appréciée au regard des espèces présentes et de la nature des travaux. Un confortement de seuil visant à améliorer la continuité écologique n'entre généralement pas dans le champ de cette rubrique, sous réserve que les travaux n'affectent pas physiquement des zones de reproduction identifiées.

Synthèse de qualification IOTA

La différence de niveau au droit de l'ouvrage relève de la rubrique 3.1.1.0 et détermine le régime procédural (déclaration si entre 20 et 50 cm ; autorisation si ≥ 50 cm). La modification physique mesurée du lit mineur relève, le cas échéant, de la rubrique 3.1.2.0, sous réserve d'une identification précise des éléments constitutifs. La variation de ligne d'eau amont relève de l'étude d'incidence. Ces trois notions ne doivent pas être confondues.

4.2 Classement des cours d'eau et continuité écologique

L'article L. 214-17 du Code de l'environnement établit deux listes de cours d'eau dont le régime est différencié. Sur les cours d'eau classés en liste 1, aucune autorisation ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique. La circulaire DGALN/DEB/SDEN/EN4 du 18 janvier 2013 précise que la modification d'un ouvrage existant n'est pas systématiquement interdite en liste 1 et que seule la reconstruction d'un ouvrage ruiné équivaut à la construction d'un nouvel ouvrage. Un seuil existant identifié au ROE et en état de dégradation partielle ne relève pas de cette qualification.

Sur les cours d'eau classés en liste 2, le 2° du I de l'article L. 214-17 impose que tout ouvrage soit géré, entretenu et équipé de manière à assurer la circulation des poissons migrateurs. Cette obligation de résultat est complémentaire du régime IOTA.

4.3 Obligations du propriétaire ou exploitant

Les obligations suivantes sont applicables de plein droit au propriétaire ou à l'exploitant de l'ouvrage, indépendamment du classement du cours d'eau :

- Art. L. 211-1, I, 7° C. env. : le rétablissement de la continuité écologique est un objectif de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
- Art. L. 214-18, III C. env. : l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant les débits minimaux, y compris le débit d'attrait nécessaire au franchissement ;
- Art. R. 214-109 C. env. : l'obligation de résultat de libre circulation des espèces biologiques fonde la nécessité de toute mesure hydraulique indispensable à l'efficacité du dispositif de franchissement ;
- Art. L. 215-14 C. env. : le propriétaire riverain est tenu à l'entretien régulier du cours d'eau et de ses ouvrages ;
- SDAGE de bassin : les dispositions relatives au fonctionnement effectif des dispositifs de franchissement, opposables aux décisions administratives (art. L. 212-1 C. env.).

4.4 Rôle de la police administrative de l'eau

Le préfet exerce, sur les cours d'eau non domaniaux, une mission de police administrative de l'eau. Il est compétent pour instruire les dossiers IOTA, édicter des prescriptions, contrôler l'exécution des obligations et, le cas échéant, mettre en demeure ou sanctionner administrativement.

La police administrative de l'eau n'a pas pour effet de se substituer aux responsabilités du propriétaire, du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains (art. L. 215-2 C. env.). Les décisions matérielles relatives à l'entretien, au confortement et à l'exploitation d'un ouvrage privé relèvent du propriétaire, du maître d'ouvrage ou de l'exploitant effectif, sous réserve du respect des procédures IOTA et des

prescriptions légalement édictées. En application de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

5. Critères d'appréciation de l'opération

5.1 Deux critères cumulatifs de qualification

L'opération peut être regardée comme relevant du confortement fonctionnel d'un seuil dégradé lorsque les deux critères suivants sont simultanément satisfaits :

- Critère altimétrique : l'amplitude du nivellement, mesurée par rapport à la cote actuelle dégradée de la crête, est strictement limitée à ce qui est nécessaire à la reconstitution de la cote fonctionnelle requise par le dispositif de franchissement, dans la limite d'une borne technique haute de +50 cm, valeur maximale reconnue comme correspondant à une usure séculaire ;
- Critère de puissance : lorsque l'ouvrage présente un usage hydroélectrique, l'augmentation de puissance maximale brute induite par le nivellement (calculée conformément à l'article L. 511-5 du Code de l'énergie : $P = \rho \times g \times Q \times H$) est retenue comme maintenue sous le seuil indicatif de 20 % de la puissance initiale de l'ouvrage, utilisé comme critère de non-substantialité de la modification hydraulique.

Ces deux critères sont cumulatifs. Le second peut conduire à limiter l'amplitude effective du nivellement en deçà de la borne de 50 cm, en particulier pour les ouvrages à faible hauteur de chute.

5.2 Critères qualitatifs complémentaires

En sus des critères quantitatifs, les éléments suivants sont pris en compte dans la qualification de l'opération :

- La finalité de l'opération : le nivellement ne doit pas avoir pour objet principal l'accroissement de la puissance hydraulique exploitée ou la création d'un avantage hydraulique autonome ;
- La proportionnalité : l'amplitude du nivellement est strictement limitée à la cote fonctionnelle minimale nécessaire à l'alimentation du dispositif de franchissement ;
- L'effet sur la continuité écologique : l'opération ne crée pas de nouvel obstacle et n'aggrave pas les conditions de franchissement existantes ;
- La réversibilité ou la maîtrise de l'incidence amont : les effets de la variation de ligne d'eau sur les berges, les zones humides riveraines, les tiers et les usages en amont sont analysés dans l'étude d'incidence.

6. Méthode d'instruction – Pièces à produire

6.1 Diagnostic de l'ouvrage existant

Le dossier doit comporter :

1. Un levé topographique de la crête du seuil existant, avec profil en travers et profil en long, permettant d'objectiver l'état de dégradation ;
2. Un état sanitaire de l'ouvrage (photographies datées, identification des zones de lacunes, affaissements ou érosions) ;

3. La cote actuelle dégradée de la crête (moyenne et en ses points bas les plus significatifs) ;
4. La cote fonctionnelle requise par le dispositif de franchissement piscicole, justifiée par l'étude hydraulique.

6.2 Justification hydraulique

Le dossier doit établir :

1. Le lien de nécessité entre le nivellement projeté et le débit d'alimentation requis par le dispositif de franchissement au débit d'étiage de référence (QMNA5 ou module selon le cours d'eau) ;
2. La simulation des niveaux d'eau amont avant et après nivellement au débit de référence, démontrant l'insuffisance de la situation actuelle ;
3. La géométrie de l'échancrure d'alimentation du dispositif piscicole et la cote de prise d'eau justifiant le différentiel altimétrique requis ;
4. Le calcul de l'augmentation éventuelle de puissance hydraulique brute ($P = \rho \times g \times Q \times H$), documenté sur la base du débit de référence et de la variation de hauteur de chute effective.

6.3 Document d'incidences proportionné et Natura 2000

Le projet relève du régime de la **déclaration IOTA** au titre de l'article **R.214-32** du Code de l'environnement, dès lors que le nivellement technique du seuil existant est supérieur à 20 cm mais strictement inférieur à 50 cm, sans obstacle caractérisé à l'écoulement des crues.

Le dossier comporte donc un **document d'incidences proportionné au régime déclaratif**. Celui-ci se limite à l'analyse des effets prévisibles du projet sur la ressource en eau, les écoulements, les niveaux d'eau, la qualité des eaux et les milieux aquatiques.

Il ne s'agit pas d'une **étude d'incidence d'autorisation environnementale**. Une telle exigence supposerait une requalification préalable du projet en autorisation, fondée sur une rubrique précise de la nomenclature IOTA.

S'agissant de Natura 2000, l'analyse peut être limitée à un **examen simplifié**, lorsque le projet ne présente pas d'incidence significative prévisible sur les objectifs de conservation d'un site concerné.

En l'espèce, le projet porte sur un seuil existant. Le nivellement est limité, localisé, inférieur à 50 cm, et destiné à assurer l'alimentation hydraulique régulière d'une passe à poissons. Il ne crée pas de nouvel obstacle, ne recalibre pas le lit mineur, ne modifie pas substantiellement l'emprise de l'ouvrage et maintient le débit réservé.

6.4 Qualification juridique à faire figurer dans le dossier

Le dossier doit qualifier expressément l'opération comme : « confortement partiel de la crête d'un seuil existant dégradé, indissociable de la restauration de la continuité écologique », et doit :

- Distinguer l'ouvrage dégradé de l'ouvrage ruiné par référence à la circulaire du 18 janvier 2013 ;
- Démontrer que l'amplitude du nivellement est proportionnée à la dégradation constatée et strictement limitée à la cote fonctionnelle nécessaire ;
- Préciser le régime procédural applicable en application de la rubrique 3.1.1.0.

7. Éléments de retour d'expérience

Des modifications altimétriques de crête de seuil, associées à des projets de restauration de la continuité écologique, ont été instruites et acceptées par les services de l'État dans plusieurs contextes géographiques. Les cas documentés font apparaître les éléments typologiques suivants :

Contexte	Amplitude	Dispositif associé	Enseignement
Barrage de dérivation sur rivière à migrateurs	+18 cm	Passe à poissons + échancrure de dévalaison + passe à embarcations	Modification de crête intégrée dans le dossier DLE ; approche globale validée
Écluse ancienne sur canal	+15 à +55 cm étudiés	Passe à poissons + passe à anguilles + passe à embarcations	La variation altimétrique a été modélisée comme paramètre hydraulique de conception ; avis d'autorité env. ne s'y oppose pas
Barrage de navigation sur grande rivière	+10 à +20 cm	Rénovation du barrage + passe à poissons	Variation de ligne d'eau de cet ordre instruite par l'Autorité environnementale nationale
Seuil en enrochements sur rivière à salmonidés	Reprises sur crête	Rampe à macro-rugosités	Reprise de crête intégrée dans le dossier DLE ; aucune objection de principe
Moulin sur rivière classée liste 2	Modification hydraulique amont	Passe à bassins successifs + échancrure d'attrait	Modification des conditions hydrauliques pour alimenter la passe validée dans le cadre du renouvellement de concession

Ces éléments de retour d'expérience illustrent que la modification altimétrique de la crête d'un seuil dans le cadre d'un projet de restauration de la continuité écologique constitue une pratique reconnue, sous réserve de la production des éléments justificatifs techniques et de l'inscription dans la procédure IOTA appropriée.

8. Points de vigilance pour les services instructeurs

8.1 Qualification de l'opération

Les services instructeurs sont invités à distinguer :

- La reconstitution fonctionnelle d'un seuil dégradé, relevant du régime de la présente note ;
- La reconstruction d'un seuil ruiné, équivalant juridiquement à la création d'un nouvel ouvrage obstacle et ne pouvant être autorisée sur cours d'eau classé en liste 1 ;
- La rehausse autonome d'un seuil sain, relevant d'un régime distinct et ne bénéficiant pas des conditions définies par la présente note.

8.2 Motivation des prescriptions relatives à la rubrique 3.1.2.0

Si le service instructeur entend soumettre l'opération à la rubrique 3.1.2.0, il lui appartient de motiver techniquement cette qualification, en identifiant : le profil physiquement modifié (en long ou en travers), le linéaire matériellement affecté, les cotes avant et après travaux, et les volumes effectivement mobilisés. L'assimilation de la zone d'influence hydraulique amont au linéaire de modification physique du lit ne peut constituer le fondement d'une requalification procédurale.

8.3 Proportionnalité des prescriptions

Les prescriptions imposées par l'autorité administrative doivent être proportionnées à l'impact de l'opération. Une condition de réalisation de l'ouvrage de franchissement piscicole, fondée sur des éléments techniques objectifs, est préférable à une requalification procédurale sans base factuelle établie.

8.4 Lien avec le SDAGE et les objectifs du bon état écologique

Les services instructeurs veilleront à la compatibilité du projet avec le SDAGE applicable, notamment au regard des dispositions relatives à la restauration de la continuité écologique et au fonctionnement effectif des dispositifs de franchissement. Ces dispositions sont opposables aux décisions administratives (art. L. 212-1 C. env.) et peuvent fonder des prescriptions de résultat sur le maître d'ouvrage.

Synthèse opérationnelle

Question	Réponse de la note
Le nivellement est-il une création d'obstacle ?	Non, si l'opération reconstitue une cote fonctionnelle dégradée et améliore la continuité écologique.
Quel régime procédural ?	Rubrique 3.1.1.0 : déclaration si amplitude entre 20 et 50 cm ; autorisation si amplitude $\geq$ 50 cm.
Compatible avec un cours d'eau classé en liste 1 ?	Oui, sous réserve que le seuil ne soit pas ruiné, que l'opération soit proportionnée et que le dossier IOTA soit complet (circulaire 18/01/2013).
Critères cumulatifs ?	Amplitude $\leq$ +50 cm (borne technique haute) ET augmentation de puissance maintenue sous le seuil indicatif de 20 %, utilisé comme critère de non-substantialité de la modification hydraulique.
Qui est responsable matériellement ?	Le propriétaire, le maître d'ouvrage ou l'exploitant. La police administrative ne se substitue pas à ces responsabilités.

La zone d'influence hydraulique relève-t-elle de la 3.1.2.0 ?

Non. Elle relève de l'étude d'incidence. La rubrique 3.1.2.0 exige une identification précise du profil physiquement modifié.

Références juridiques

Textes législatifs et réglementaires

- Art. L. 211-1 du Code de l'environnement (gestion équilibrée ; continuité écologique) ;
- Art. L. 214-1 et s. et R. 214-1 et s. du Code de l'environnement (IOTA) ;
- Art. L. 214-17 du Code de l'environnement (classement des cours d'eau, listes 1 et 2) ;
- Art. L. 214-18 du Code de l'environnement (débit minimal et entretien) ;
- Art. R. 214-109 du Code de l'environnement (obstacle à la continuité écologique) ;
- Art. L. 215-2 et L. 215-14 du Code de l'environnement (propriété du lit et entretien) ;
- Art. L. 511-5 du Code de l'énergie (puissance maximale brute) ;
- Art. 121-1 du Code pénal (responsabilité pénale personnelle) ;
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (LEMA) ;
- Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au changement climatique (DACC) – modification de l'art. L. 211-1 C. env. (dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente note).

Circulaires et instructions

- Circulaire DGALN/DEB/SDEN/EN4 du 18 janvier 2013 relative à l'application des classements de cours d'eau (liste 1 et liste 2) ;
- Circulaire DGPAAT/SDEN du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 sur les débits réservés.

Jurisprudence

- CE, 5 juillet 2004, Laprade Energie (perte du droit fondé en titre en cas de ruine) ;
- CE n° 345165, 14 novembre 2012, FFAM c/circulaire 25 janvier 2010.

Documents techniques nationaux

- OFB/INRAE – Guide technique pour la conception des passes « naturelles » ;
- OFB – Guide de conception des dispositifs de franchissement (Larinier et al., 1994, 2002) ;
- DREAL – Guides de mise en œuvre de la continuité écologique des cours d'eau.

Vous remerciant de votre attention ,

— Fin de la note technique —